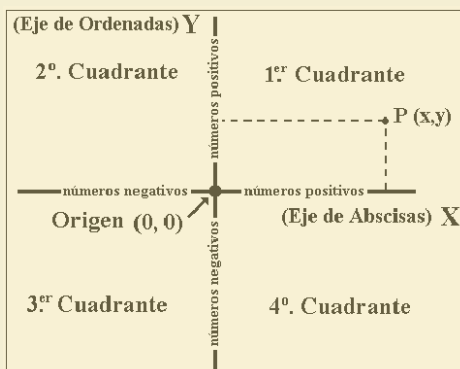


10-FUNCIONES

Sistema de coordenadas cartesianas: Dos ejes perpendiculares y graduados. Un punto se representa mediante el par (x, y)

Una función es una relación entre dos magnitudes, de forma que a cada valor de la primera le corresponde, como máximo, un único valor de la segunda. A la primera variable la denominamos **variable independiente (x)** y a la segunda **variable dependiente (y)**. Y a la representación de dichos puntos en el sistema de coordenadas cartesianas le denominamos **gráfica de la función**.

$$y = 3x + 1 \quad \text{ó} \quad f(x) = 3x + 1$$



Propiedades de las funciones

Puntos de corte:

Con el eje 0X: De la forma (a, 0). Se iguala la función a cero y se calcula el valor de "x".

Con el eje 0Y: De la forma (0, a). se sustituye la "x" por un cero y se calcula el valor de "y".

Continuidad

Funciones continuas: Cuando se pueden trazar sin levantar el lápiz.

Funciones discontinuas: Cuando no se pueden trazar sin levantar el lápiz

Crecimiento y decrecimiento

Función creciente: Cuando a medida que aumenta "x" aumenta f(x).

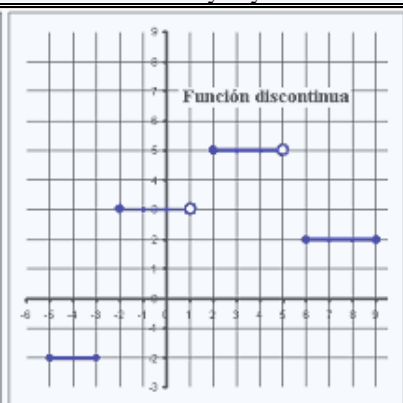
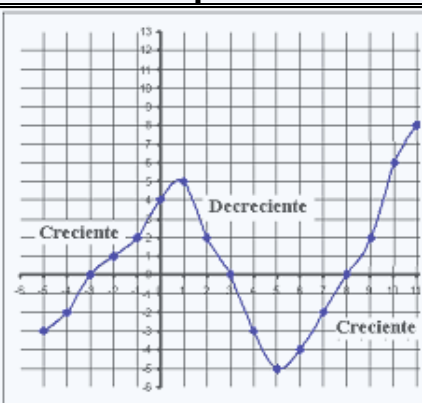
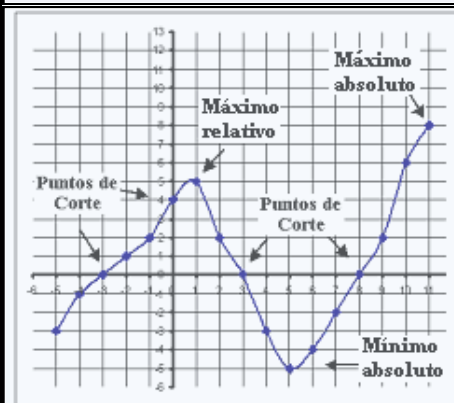
Función decreciente: Cuando a medida que aumenta "x" disminuye f(x).

Máximos y mínimos:

Máximo relativo: La función es un máximo relativo en f(a), si tanto por la izquierda como por la derecha, para valores próximos a ella decrece.

Mínimo relativo: La función es un mínimo en f(a), si tanto por la izquierda como por la derecha, para valores próximos a ella crece.

Máximo y Mínimo absoluto: Cuando la función en el intervalo considerado toma el valor mayor y menor.



Formas de representación

Dada una fórmula se van dando valores arbitrarios a la variable independiente (x) y se calcula la variable dependiente (y), rellenando una tabla. Una vez obtenidos los puntos se representa en un eje de coordenadas.

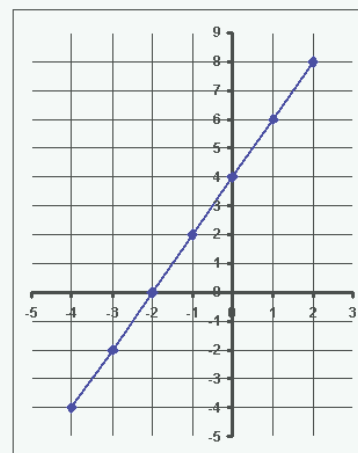
Función

$$y = 4 + 2x$$

Tabla de valores

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
y	-4	-2	0	2	4	6	8

Gráfica



Funciones afines

Son rectas que responde a la formula general:

$$y = mx + n$$

$m > 0$, la función **creciente**

$m < 0$, la función **decreciente**

y: Variable dependiente.

x: Variable independiente.

m: Pendiente, es la inclinación de la recta respecto al eje de abscisas.

n: Es la ordenada en el origen, es decir, el valor de “y” cuando $x = 0$

Función de proporcionalidad directa o función lineal:

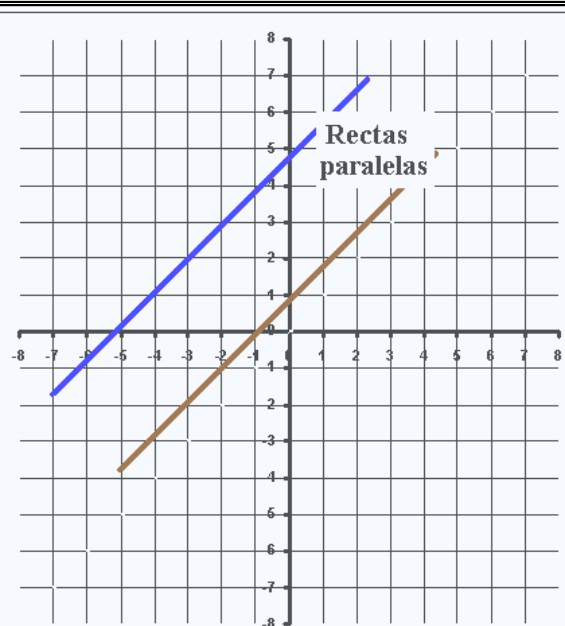
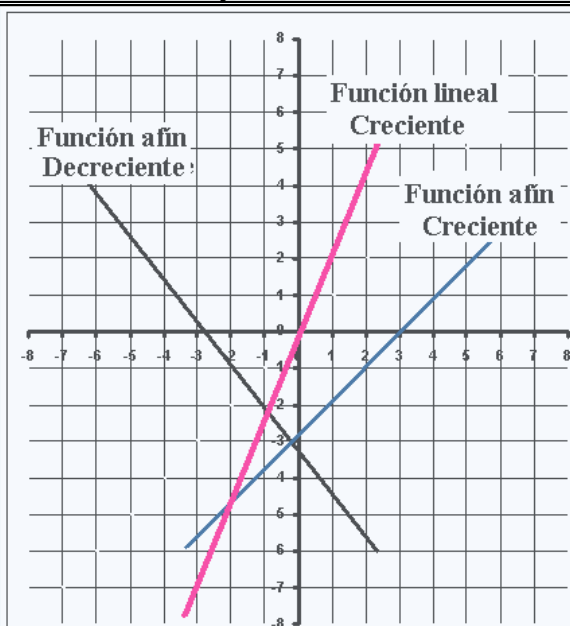
Es un caso particular de las funciones afines. Son cuando $n = 0$. Por tanto, pasan por el origen de coordenadas. Las magnitudes son directamente proporcionales.

$$y = mx$$

Rectas paralelas: Dos rectas son paralelas cuando tiene la misma pendiente.

$$y = m_1x + n \quad g = m_2x + p$$

y es paralela a g ya que $m_1 = m_2$



Funciones de proporcionalidad inversa

Son funciones que relacionan dos magnitudes inversamente proporcionales. Responde a la fórmula:

$$y = \frac{k}{x} \Rightarrow k = x \cdot y$$

y: Variable dependiente.

x: Variable independiente.

k: Constante de proporcionalidad inversa.

n: Es la ordenada en el origen, es decir, el valor de “y” cuando $x = 0$

